



Ayudantía 12

17 de junio, 2025

Ayudante: Francisca Ortiz Rojo - fiortiz1@uc.cl

Resumen

Modelo de Bertrand

Duopolio con productos homogéneos y costo medio y marginal igual a c . Cada firma fija precio P_i simultáneamente, donde toda la demanda va a la firma con el precio más bajo (o se reparte a partes iguales si $P_1 = P_2$). El único equilibrio de Nash es:

$$P_1^* = P_2^* = c, \quad Q^* = a - c, \quad \pi_1^* = \pi_2^* = 0,$$

Es decir, precio igual al costo marginal y beneficios nulos.

Modelo de Cournot

En un oligopolio de cantidades con demanda inversa $P(Q)$ y costos C :

$$\pi_i = P(Q)q_i - C_i(q_i).$$

Donde podemos obtener la mejor respuesta de cada firma con la condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = P(Q) + \frac{\partial P}{\partial q_i} q_i - \frac{\partial C_i}{\partial q_i} = 0$$

Modelo de Cartel

Las firmas maximizan colectivamente $\sum_i \pi_i$. El cartel elige Q resolviendo:

$$\frac{\partial(\sum_i \pi_i)}{\partial q_i} = P(Q) + \frac{\partial P}{\partial q_i} \sum_i q_i - \frac{\partial C_i}{\partial q_i} = 0$$

$$\frac{\partial(\sum_i \pi_i)}{\partial q_i} = P(Q) + \frac{\partial P}{\partial q_i} Q - \frac{\partial C_i}{\partial q_i} = 0$$

Modelo de Stackelberg

La firma líder fija q_1 , y la firma seguidora fija q_2 tomando en consideración la cantidad fijada por la firma líder. La mejor respuesta de la firma seguidora correspondería a la misma que se obtendría en un Modelo de Cournot. Por otro lado, la condición de primer orden para obtener q_1 sería:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = P(Q) + \frac{\partial P}{\partial q_1} q_1 + \frac{\partial P}{\partial q_1} \frac{\partial BR_2}{\partial q_1} q_1 - \frac{\partial C_1}{\partial q_1} = 0$$

Juegos repetidos

El juego que se juega de forma repetida se llama juego de etapa. La repetición del juego de etapa abre la posibilidad de que la cooperación sea un equilibrio. Los jugadores pueden adoptar estrategias gatillo, mediante las cuales continúan cooperando siempre que todos hayan cooperado hasta ese momento, pero regresan a jugar el equilibrio de Nash si alguien se desvía de la cooperación.

En **juegos finitamente repetidos** si hay un único equilibrio de Nash, este se repite cada vez. Por otro lado, si hay múltiples equilibrios, se abre la posibilidad de cooperar temporalmente: las estrategias gatillo permiten sostener una cooperación pero que no es el equilibrio al inicio, con la amenaza de volver al Nash más duro contra quien rompa la cooperación en rondas posteriores.

En **juegos infinitamente repetidos**, se debe analizar el factor de descuento (δ), lo que determina si ciertas estrategias gatillo pueden permitir cooperación en cualquier etapa del juego, o cuál estrategia es más atractiva para la firma. Si $\delta < \frac{1}{2}$, no hay cooperación posible en el juego.

Pregunta 1

En un mercado local de venta de entradas para conciertos, dos plataformas en línea compiten por los clientes:

$$Q = q_T + q_P,$$

donde q_T es el número de miles de tickets vendidos por Ticketmaster y q_P es el número de miles de tickets vendidos por PuntoTicket. Ninguna otra empresa puede entrar al mercado. La función de demanda inversa estimada es:

$$Q = 339 - P$$

donde P (en dólares) es el precio de la entrada y Q se mide en miles de entradas por trimestre. Cada plataforma incurre en un costo medio (y marginal) constante de \$147 por entrada.

- (a) Encuentre las funciones de reacción de Ticketmaster y de PuntoTicket, y grafique sus curvas de mejor respuesta bajo competencia de Cournot.
- (b) Encuentre el equilibrio de Cournot (q_T^*, q_P^*), el precio de mercado P^* y el beneficio de cada plataforma en ese equilibrio.
- (c) Suponga ahora que solo opera Ticketmaster. Calcule la cantidad Q_m , el precio de monopolio P_m y el beneficio π_m .
- (d) Encuentre la condición para el factor de descuento (δ) para que la colusión sea atractiva para Ticketmaster en un juego infinitamente repetido. En este caso, si se utiliza el precio de monopolio (resultado de c) en el juego de etapa, cada empresa obtendrá la mitad de la ganancia del monopolio. A la hora de competir, volverán al modelo Cournot.
- (e) Ahora realice el inciso anterior pero sin utilizar el precio del monopolio.
- (f) Suponga que Ticketmaster es la firma líder y PuntoTicket es su seguidora. Encuentre el precio, cantidad y beneficios de cada firma en un modelo de Stackelberg.